Metody numeryczne
Równania różniczkowe zwyczajne
IT/IO, WIMiIP

Danuta Szeliga

AGH Kraków

2025/2026

Spis treści I

1. Spis treści
2. Równania różniczkowe
3. Zagadniene początkowe Cauchy'ego
4. Metody różnicowe
   - Metoda Eulera
5. Metody jednokrokowe
6. Zbieżność i rząd metody
7. Metody Rungego-Kutty
8. Metody jawne i niejawne
9. Układy równań wyższych rzędów
10. Układy równań zwyczajnych pierwszego rzędu

Równania różniczkowe

Większość zjawisk we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych opisywana jest równaniami różniczkowymi, a w szczególności są to:

- równania Maxwell'a w fizyce
- równania ruchu harmonicznego w mechanice
- równania dyfuzji, przepływu ciepła
- równania odkształcania ciała
- stany nieustalone w obwodach elektrycznych (elektronika)
- warunki sterowalnosci układu (automatyka)

Zagadniene początkowe Cauchy'ego I

- Zagadnienie rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu, czyli równań postaci:

$$y' = f(x, y) \tag{1}$$

gdzie f - funkcja dwu zmiennych

- Funkcję y - $y(x)$ określoną i różniczkowalną dla x należących do ustalonego przedziału $[a, b]$ nazywamy rozwiązaniem równania (1) jeśli

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad x \in [a, b] \tag{2}$$

- Równanie (1) może mieć wiele rozwiązań, np. rozwiązaniem równania $y' = y$ jest każda funkcja postaci $y(x) = Ce^x$, $C \in \mathbb{R}$

Zagadniene początkowe Cauchy'ego II

- Narzucamy dodatkowy warunek dla zapewnienia jednoznaczności rozwiązania
  - warunek początkowy

$$y(a) = y_a \tag{3}$$

i wtedy wraz z równaniem (1) nosi nazwę *zagadnienia początkowego* lub *zagadnienia Cauchy'ego dla równania pierwszego rzędu*

lub

  - warunek brzegowy

$$g(y(a), y(b)) = 0 \tag{4}$$

gdzie g jest daną funkcją dwóch zmiennych i wtedy wraz z równaniem (1) nosi nazwę *zagadnienia brzegowego*

Zagadniene początkowe Cauchy'ego III

- Rozważmy zagadnienie początkowe

$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in [a, b] \\ y(a) = y_a \end{cases} \tag{5}$$

- Równanie (5) może mieć jedno rozwiązanie, wiele rozwiązań lub być sprzeczne

Zagadniene początkowe Cauchy'ego IV

- Kiedy istnieje jedno rozwiązanie?

Twierdzenie

Jeżeli $f(x, y)$ jest funkcją ciągłą zmiennej x dla $x \in [a, b]$ i spełnia warunek Lipschitza ze względu na y, tzn. istnieje stała L taka, że dla dowolnych rzeczywistych y_1, y_2 i dla każdego $x \in [a, b]$ jest spełniona nierówność

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \tag{6}$$

to dla każdego skończonego y_a istnieje dokładnie jedna funkcja $y(x)$ ciągła i różniczkowalna na $[a, b]$ taka, że

$$y'(x) = f(x, y(x)) \quad \text{oraz} \quad y(a) = y_a \tag{7}$$

Zagadniene początkowe Cauchy'ego V

- Najczęściej rozwiązanie zadania początkowego (5) wymaga użycia jakiejś przybliżonej metody całkowania tego zadania. Dla obliczeń numerycznych, w związku z błędami reprezentacji, zamiast zadania (5) rozwiązujemy zadanie postaci

$$\begin{cases} z' = f(x,z) + \delta f(x) & x \in [a,b] \\ z(a) = y_a + \delta y_a \end{cases} \tag{8}$$

gdzie $\delta f(x)$ i δy_a są niewielkimi zaburzeniami f i y_a.
Jeśli funkcja f spełnia założenia powyższego twierdzenia, to zadanie jest poprawnie postawione.

Metody różnicowe

- Metody różnicowe wyznaczają przybliżenia jedynie wartości rozwiązania $y(x_i)$ w pewnych punktach x_i z przedziału całkowania $[a, b]$
- Rozważamy przypadki, gdy $x_i = a + ih$ dla $i = 0, 1, \ldots, N$, gdzie wielkość $h = (b - a)/N$ to *krok całkowania*
- Główny postulat metod różnicowych: zbieżność wyznaczanych przez nie przybliżeń $y_i = y_i(h)$ do odpowiednich wartości $y(x_i)$, tzn.

$$y_i(h) \underset{h \to 0}{\to} y(x)$$

dla każdego ustalonego $x = a + ih$

Klasy metod różnicowych I

- *Metody jednokrokowe*. Konstruują ciąg przybliżeń $y_i \sim y(x_i)$, $i = 0, 1, \ldots, N$ zgodnie ze wzorem

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\Phi_f(x_i, y_i) & i = 0, 1, \ldots \\ y_0 = y_a \end{cases} \tag{9}$$

  gdzie funkcja Φ_f może zależeć od f nieliniowo

- *Liniowe metody wielokrokowe*. Zdefiniowane sa zależnościami

$$\begin{cases} \alpha_k y_{i+k} + \ldots \alpha_1 y_{i+1} + \alpha_0 y_i = h(\beta_k f_{i+k} + \ldots + \beta_1 f_{i+1} + \beta_0 f_i) & \\ & i = 0, 1, \ldots, N-k \\ y_j = y_j(h) & j = 0, 1, \ldots, k-1 \end{cases} \tag{10}$$

  gdzie $f_j = f(x_j, y_j)$
  Jest to metoda k - *krokowa*, jeśli $\alpha_k \neq 0$ oraz $|\alpha_0| + |\beta_0| \neq 0$

- Jeżeli funkcja Φ z metody jednokrokowej (9) zależy liniowo od f, to metoda ta jest szczególnym przypadkiem zależnosci dla metody wielokrokowej (10) dla $k = 1$, $\alpha_1 = 1$,$\alpha_0 = -1$, $\beta_1 = 0$.

Klasy metod różnicowych II

- W obu przypadkach zagadnienie różniczkowe jest przybliżane różnicowym zagadnieniem początkowym
- W przypadku metod jednokrokowych do wyznaczenia kolejnego przybliżenia y_i wystarcza znajomość tylko poprzedniego y_{i-1}.
  Rozpoczynając od znanej wartości $y_0 = y_a$ można obliczyć y_1, a następnie dalsze y_i , $i = 2, 3, \ldots, N$
- W przypadku metod wielokrokowych przy wyznaczaniu y_i korzysta się z k poprzednich wartości y_{i-1}, y_{i-2}, ..., y_{i-k}. Początkowych k przybliżeń musi więc być danych (lub obliczonych inną metodą).

Metoda Eulera I

- Sposobów wyprowadzania metod różnicowych może być wiele
- Niech $x_i = a + ih,\ i = 0, 1, \ldots, N,\ h = (b - a)/N$
- Pochodną $y_0(x)$ przybliżamy ilorazem różnicowym pierwszego rzędu opartym na węzłach x i $x + h$
- Niech $x_i = a + ih,\ i = 0, 1, \ldots, N,\ h = (b - a)/N$
- Jeśli funkcja $f \in C^1_{[a,b]\times\mathbb{R}}$, rozwiązanie y równania $y_0 = f(x, y)$ jest klasy $C^2_{[a,b]}$ i ze wzoru Taylora z resztą otrzymujemy równość

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h} + \frac{h^2}{2} y''(\xi) \qquad \xi \in [x, x+h] \tag{11}$$

Metoda Eulera II

- Ponieważ

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)) \\ y(a) = y_a \end{cases} \tag{12}$$

więc w punktach $x = x_i$ zachodzi

$$\begin{cases} y'(x_{i+1}) = f(x_{i+1}, y(x_{i+1})) + g_i \\ y(a) = y_a \end{cases} \tag{13}$$

gdzie

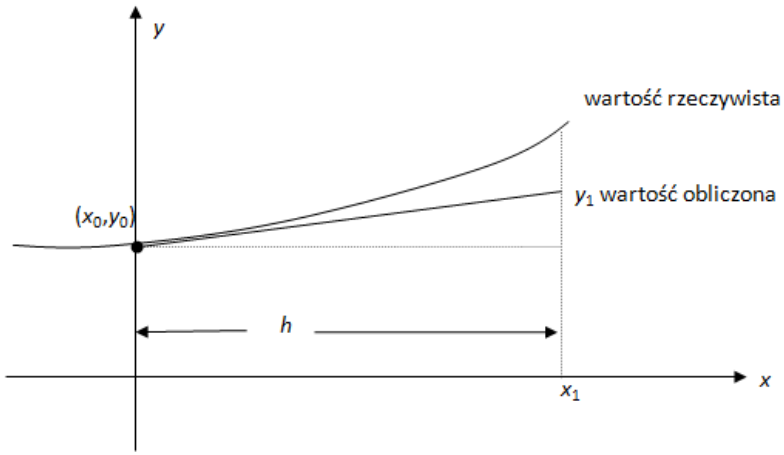
$$|g_i| \leq M_2 h^2, \qquad M_2 = \max_{x \in [a,b]} \frac{|y''(x)|}{2} \tag{14}$$

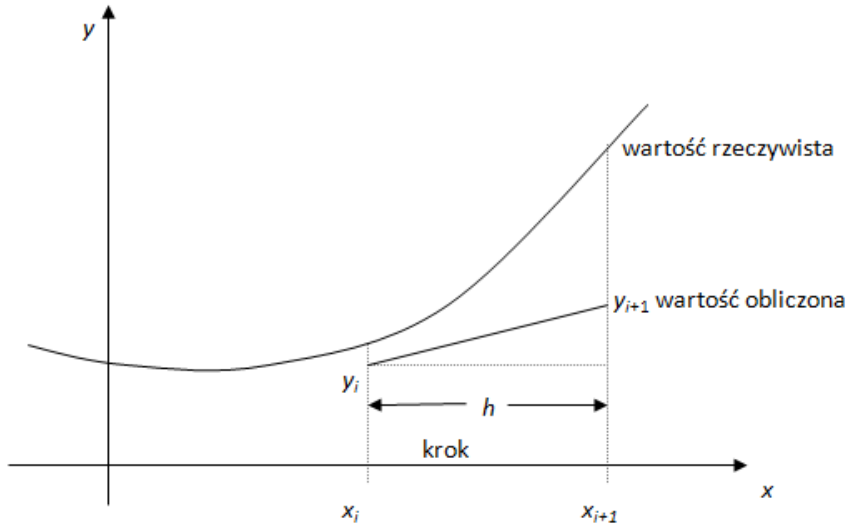
- Odrzucając w równaniu (14) nieznane składniki g_i, otrzymujemy metodę Eulera konstruującą ciąg przybliżeń $\{y_i\}$

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \qquad i = 0, 1, \ldots, N-1 \\ y_0 = y_a \end{cases} \tag{15}$$

Metoda Eulera III

- Interpretacja graficzna





Przykład równania różniczkowego

- Równanie przewodnictwa cieplnego
- Kula nagrzana do temperatury 1200 K schładza się do temperatury otoczenia. Jeżeli w procesie chłodzenia ciepło oddawane jest do otoczenia tylko przez radiację, to zmiana temperatury opisana jest równaniem

$$\begin{aligned} T'(t) &= \alpha \left(T(t)^4 - \beta \right) \\ T(0) &= T_0 \end{aligned}$$

- Jaka będzie temperatura kuli po 300 sekundach chłodzenia?

Metoda Eulera. Błąd

- Globalny błąd metody Eulera $e_i := y(x_i) - y_i$

$$e_{i+1} = e_i + h(f(x_i, y(x_i)) - f(x_i, y_i)) + g_i, \qquad |g_i| \leq M_2 h^2 \tag{16}$$

- Można pokazać, że błąd spełnia nierówność

$$|e_i| \leq M_2 h(x_i - a) \leq M_2(b-a)h \tag{17}$$

A zatem błąd jest proporcjonalny do h

- Oszacowanie błędu można również pokazać wykorzystując funkcję Lipschitza $E_L(x)$ zdefiniowaną jako

$$E_L(x) := \begin{cases} \frac{e^{Lx}-1}{L} & dla \quad L \neq 0 \\ x & dla \quad L = 0 \end{cases} \tag{18}$$

Przy tych oznaczeniach można zapisać oszacowanie błędu metody Eulera w postaci

$$|e_i| \leq M_2 h E_L(x_i - a) \leq Kh, \qquad K = M_2 E_L(b-a) \tag{19}$$

Metoda Eulera. Modyfikacje

- Metoda Eulera (ME) jest wolno zbieżna
- Modyfikacje ME, szybciej zbieżne
  - metoda Heuna (ulepszona metoda Eulera)

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}h(f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i))) \tag{20}$$

  - zmodyfikowana metoda Eulera

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hf(x_i, y_i)) \tag{21}$$

- Obie modyfikacje, choć przyspieszają zbieżność, zwiększają jednocześnie przeszło dwukrotnie koszt jednego kroku metody

Metody jednokrokowe

- Metodę Eulera i jej modyfikacje można zapisać w postaci

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\Phi_f(x_i, y_i; h) & x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1 \\ y_0 = y_a \end{cases} \tag{22}$$

  z różnymi funkcjami $\Phi = \Phi_f(x, y; h)$
  W metodzie Eulera $\Phi_f(x, y; h) = f(x, y)$
- Zależność (22) nazywamy ogólną postacią metod jednokrokowych
- Funkcja Φ, zwana jest metodą lub *funkcją przyrostu względnego*
- Od funkcji Φ zależy czy i jak szybko ciąg $\{y_i\}$ jest zbieżny do wartości rozwiązania $y(x)$

Zbieżność metody I

Definicja zbieżności metody

Metoda Φ jest zbieżna wtw, gdy dla każdego równania $y' = f(x, y)$, spełniającego założenia zagadnienia początkowego, i dla każdego warunku początkowego y_a zachodzi równość

$$\lim_{h \to 0} y_i = y(x)$$

gdzie $y(x)$ jest rozwiązaniem zagadnienia początkowego i $x = a + ih$

- Głównym warunkiem koniecznym zbieżnosci metody jest warunek aproksymacji
- Mówimy, że metoda aproksymuje równanie $y' = f(x, y)$ (inaczej, że jest z nim zgodna) wtw, gdy $\Phi_f(x, y; 0) = f(x, y)$ dla każdego $x \in [a, b]$, $y \in (-\infty, \infty)$

Zbieżność metody II

- Dla równania różniczkowego $y' = f(x, y)$ odpowiednikiem funkcji Φ dla równania różnicowego (22) jest funkcja dokładnego przyrostu względnego $\Delta = \Delta_f(x, y; h)$ zdefiniowana następujaco:

$$\Delta_f(x, y; h) := \begin{cases} \frac{z(x+h)-z(x)}{h} & h \neq 0 \\ f(x, y) & h = 0 \end{cases} \tag{23}$$

gdzie $z(t)$ jest rozwiązaniem zagadnienia początkowego $z'(t) = f(t, z(t))$, $z(t) = y$

Rząd metody I

Rząd metody

Największa liczbę całkowitą p taką, że dla każdej funkcji f z pewnej klasy $\mathcal{F}$ istnieje taka stała $C = C(f) < \infty$, że dla $x \in [a, b]$, dowolnych rzeczywistych y i $h \in [0, h_0]$ zachodzi nierówność:

$$|\Phi_f(x, y; h) - \Delta_f(x, y; h)| \leq C\, h^p \tag{24}$$

nazywamy rzędem metody Φ w klasie $\mathcal{F}$.

- $\mathcal{F}$ jest na ogół klasą funkcji odpowiednio regularnych
- Przykłady
  - W metodzie Eulera $\Phi(x, y; h) = f(x, y)$. Jeżeli funkcję Δ rozwiniemy w szereg Taylora, to dla funkcji $f(x, y(x)) \in C^1_{[a,b]}$ takich, że $\frac{df}{dx} \neq 0$ otrzymamy:

    $$\Phi(x, y(x); h) - \Delta(x, y(x); h) = \mathcal{O}(h)$$

    czyli metoda jest rzędu $p = 1$.

Rząd metody II

- Dla ulepszonej metody Eulera

$$\Phi(x, y(x); h) = \frac{1}{2} h(f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i)))$$

Korzystając z rozwninięcia Taylora dla funkcji Φ i Δ i obliczając $\Phi(x, y; h) - \Delta(x, y; h)$ otrzymujemy, że metoda jest rzędu $p = 2$.

- Teoretycznie, klasycznym sposobem określenia funkcji Φ tak, aby metoda była rzędu p, jest przyjęcie za $\Phi(x, y; h)$ sumy częściowej rozwinięcia Taylora funkcji Δ

$$S_{p-1}(x, y; h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{d^j f}{dx^j}(x, y) \frac{h^j}{(j+1)!}$$

Wtedy

$$\Phi(x, y(x); h) - \Delta(x, y(x); h) \cong \frac{d^p f}{dx^p}(x, y) \frac{h^p}{(p+1)!}$$

i metoda jest rzedu p.
Wadą takiego rozwiązania jest to, że koszt jednego kroku metody rzędu p na ogół szybko rośnie wraz ze wzrostem p.

Metody Rungego-Kutty I

- Klasa metod Rungego-Kutty (RK) jest zdefiniowana przez rodzinę funkcji Φ postaci

$$\begin{cases} \Phi(x, y; h) = \sum_{i=1}^{r} c_i k_i \\ k_i = k_i(x, y; h) = f(x + h \sum_{j=1}^{r} b_{ij}, y + \sum_{j=1}^{r} b_{ij} k_j) \quad i = 1, 2, \ldots, r \end{cases} \tag{25}$$

  zależnych parametrycznie od wielkości c_i, b_{ij}, $i, j = 1, 2, \ldots, r$

- Jeżeli wszystkie $b_{ij} = 0$ dla $j \geq i$, $i = 1, 2, \ldots, r$ to równania definiujące wielkości k_i dla ustalonych x i y redukują się do postaci

$$k_i = f(x + h \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}, y + \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} k_j) \quad i = 1, 2, \ldots, r \tag{26}$$

  Stanowią one układ zależności rekurencyjnych, liniowych ze względu na kolejne k_i
  Ten typ metod RK nosi nazwę *otwartych* (ang. explicit)

Metody Rungego-Kutty II

- Przy ustalonej liczbie r koszt jednego kroku metody (tzn. obliczenia kolejnego y_i) jest równy kosztowi obliczenia r wartości funkcji f i nie zależy od wyboru parametrów c_i , b_i. Wielkości te dobiera się tak, aby przy ustalonym r rząd metody był możliwie najwyższy (wtedy metoda jest najbardziej efektywna).
- Można pokazać, że maksymalny rząd $p(r)$ metody RK korzystającej z r wartości funkcji f jest równy $p(r) = r$.

Metoda RK czwartego rzędu I

- Konstrukcja schematu RK dla $r = 4$
- Metoda Φ jest rzędu r, jeśli

$$\Phi(x, y; h) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{\partial^j \Phi}{\partial h^j}(x, y; 0) \frac{h^j}{j!} = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{d^j f}{dx^j}(x, y) \frac{h^j}{(j+1)!} + \mathcal{O}(h^r) \qquad (27)$$

- Przyjmując za $j = 0, 1, 2, 3$ otrzymamy metodę rzędu 4
- Podstawiając za Φ funkcję

$$\Phi(x, y; h) = \sum_{i=1}^{4} c_i k_i(x, y; h)$$

gdzie k_i są określone wzorem (26), dostajemy dla $j = 0, 1, 2, 3$ warunki na szukane współczynniki metody RK

$$\frac{\partial^j \Phi(x, y; 0)}{\partial h^j} = \sum_{i=1}^{4} c_i \frac{\partial^j k_i(x, y; 0)}{\partial h^j} = \frac{1}{(j+1)!} \frac{d^j f}{dx^j}(x, y)$$

Metoda RK czwartego rzędu II

Przykładowo dla $j = 0$ jest to równość $\sum_{i=1}^{4} c_i = 1$.

- Uwzględniając pozostałe warunki otrzymuje sie nieliniowy układ równan, który w ogólnej postaci jest trudny do rozwiazania.
- Jej szczególnym przypadkiem jest tzw. klasyczna metoda RK czwartego rzędu określona wzorami:

$$\begin{cases} \Phi(x, y; h) = \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = f(x, y) \\ k_2 = f(x + \frac{1}{2}h, y + \frac{1}{2}hk_1) \\ k_3 = f(x + \frac{1}{2}h, y + \frac{1}{2}hk_2) \\ k_4 = f(x + h, y + hk_3) \end{cases} \tag{28}$$

- Ciąg przybliżeń konstruowany jest zgodnie ze wzorem

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h\Phi_f(x_i, y_i; h), \quad i = 0, 1, \ldots, N \\ y_0 = y_a \end{cases} \tag{29}$$

Metody jawne i niejawne

Metody jawne i niejawne

- Omówione wcześniej metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego rzędu były tzw. *metodami jawnymi*
- *Metody jawne* to metody, w których kolejna wartość funkcji y_{i+1} wyznaczana jest bezpośrednio z równania:

$$y_{i+1} = F(x, y_i, y_i', \cdots)$$

- *Metody niejawne* to metody, w których wartość y_{i+1} wyznaczana jest z równania postaci:

$$y_{i+1} = G(x, y_{i+1}, y_i, \cdots)$$

- Zalety i wady
  - Metody jawne są bardzo proste, obliczenia wymagają stosunkowo mało czasu, ale dokładność wyników mocno zależy od doboru odpowiednio małego kroku
  - Metody niejawne są na ogół bezwarunkowo stabilne, czyli dają prawidłowe wyniki niezależnie od długości kroku

Przykład. Dokładność obliczeń

Metoda Eulera

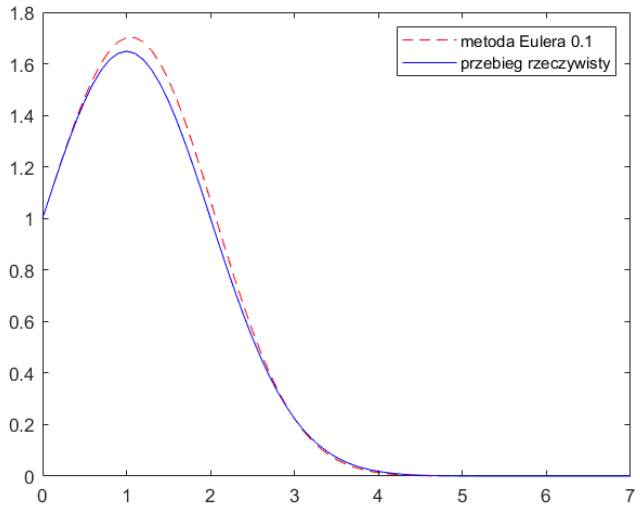
Rozpatrzmy równanie

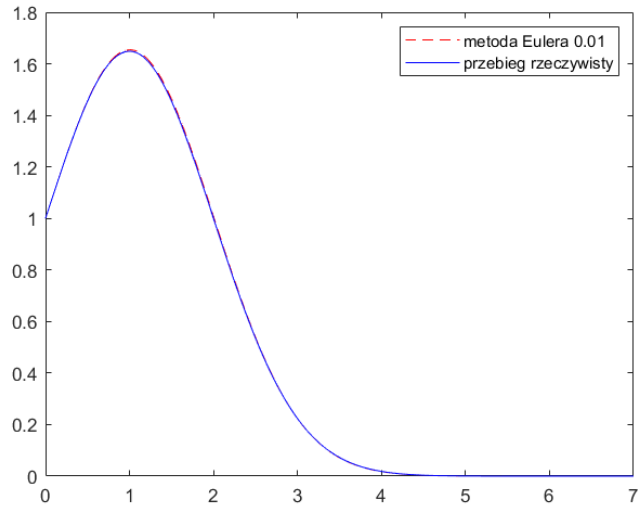
$$y' = y(1-t), \quad y(0) = 1 \tag{30}$$

Rozwiązaniem dokładnym jest równanie postaci

$$y = \exp\left(t - \frac{t^2}{2}\right)$$

Wykonajmy obliczenia metodą Eulera z krokiem $h = 0.1$ oraz $h = 0.01$. Poniżej porównanie rozwiązań:





Przykład. Niestabilność numeryczna

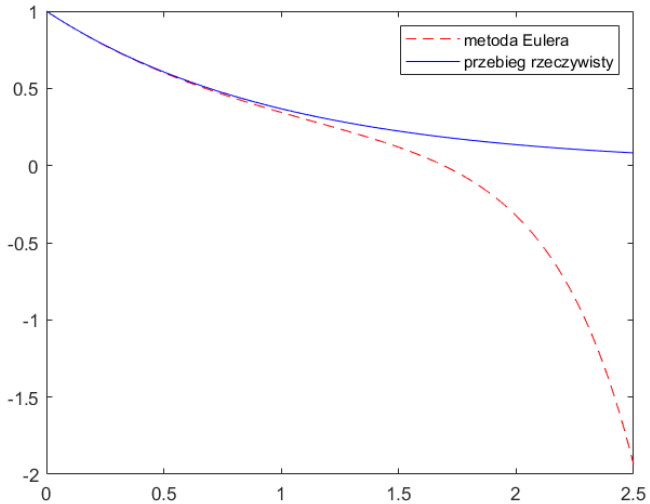
Rozpatrzmy równanie postaci:

$$y' = 3y - 4\exp(-x), \quad y(0) = 1$$

Rozwiązanie dokładne jest postaci

$$y = \exp(-x)$$

Dla warunku początkowego $y(0) = 1$ *każda* metoda numeryczna rozwiązywania równań różniczkowych będzie niestabilna:

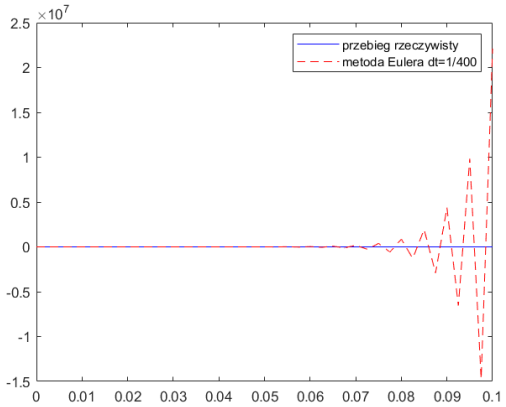


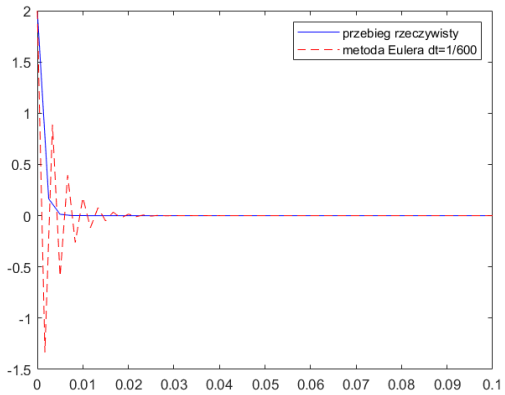
Przykład. Równanie sztywne

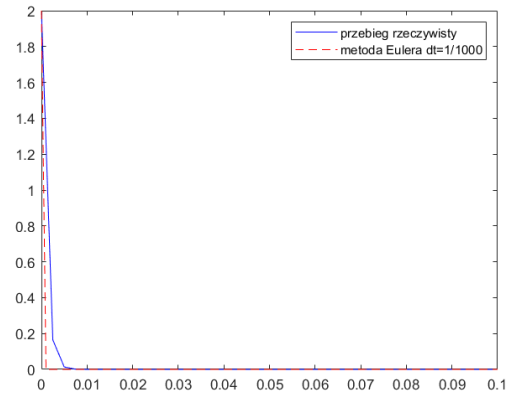
Rozpatrzmy równanie postaci

$$y' = -1000y, \quad y(0) = 2$$

Rozwiązanie dokładne jest postaci: $y = 2\exp(-1000x)$ Rozpatrzmy rozwiązania numeryczne metodą Eulera z różnymi krokami:







Problem: równanie wymaga bardzo małego kroku na początku, ale później krok ten staje się zbyt mały i nie można rozwiązać zagadnienia dla dłuższego zakresu czasowego.
Wniosek: metody jawne mają problem z rozwiązywaniem równań sztywnych. Rozwiązaniem jest zastosowanie metod niejawnych.

Niejawna metoda Eulera I

- Ogólny schemat niejawnej metody Eulera:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1})$$

- Koszt używania metody niejawnej: na każdym kroku trzeba rozwiązać równanie (najczęściej nieliniowe):

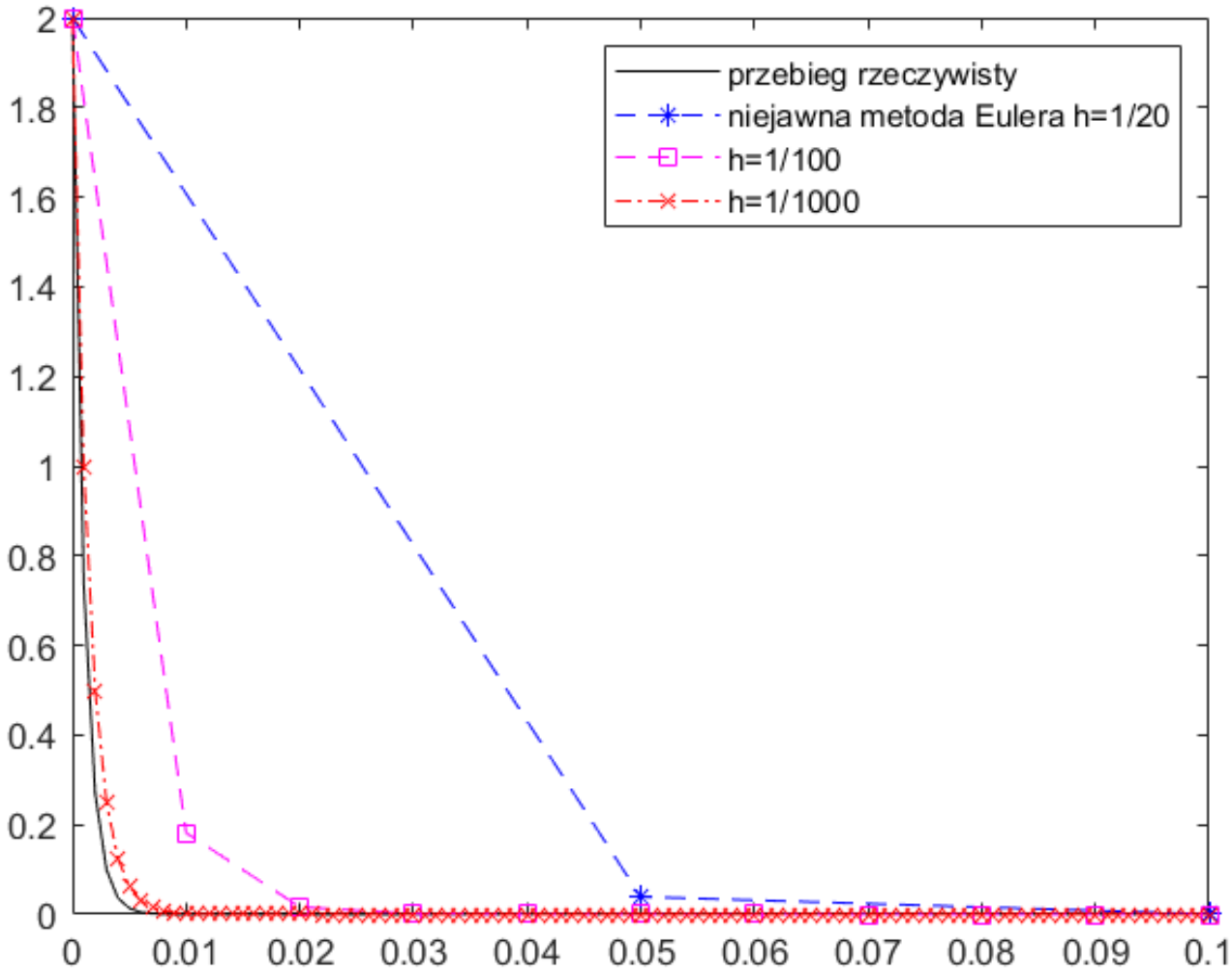
$$y_{i+1} - hf(x_{i+1}, y_{i+1}) = y_i$$

- Przykład. Rozpatrzmy ponownie równanie $y' = -1000y, \quad y(0) = 2$
  Stosując niejawną metodą Eulera otrzymujemy:

$$y_{i+1} = y_i - 1000hy_{i+1}$$

  I wyliczamy y_{i+1}: $y_{i+1} = \frac{y_i}{1+1000h}$ albo $y_i = \frac{y_0}{(1+1000h)^i}$
  Przy tym rozwiązaniu biorąc nawet $h = 1$ dostajemy $y_i = 2/1001^i$.

Niejawna metoda Eulera II



Układy równań

Układy równań wyższych rzędów

- Dane jest równanie następującej postaci z warunkami początkowymi:

$$\begin{aligned} &y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}) \\ &y(a) = a_0, \quad y'(a) = a_1, \quad \cdots \quad , y^{(n-1)}(a) = a_{n-1} \end{aligned} \tag{31}$$

- Wprowadźmy nowe zmienne postaci:

$$z_1 = y, \quad z_2 = y', \quad \cdots \quad , z_n = y^{(n-1)}$$

- Układ równań (31) zastępujemy układem postaci:

$$\begin{cases} (y)' = y' \\ (y')' = y'' \\ \cdots \\ (y^{(n-2)})' = y^{(n-1)} \\ (y^{(n-1)})' = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1{}' = z_2 \\ z_2' = z_3 \\ \cdots \\ z_{n-1}' = z_n \\ z_n' = f(x, z_1, z_2, \ldots, z_n) \end{cases} \tag{32}$$

Przykład

Układy równań wyższych rzędów

Rozpatrzmy układ równań:

$$\begin{cases} y'' + ky = f(t) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = -kz_1 + f(t) \\ z_1(0) = 0, \quad z_2(0) = 1 \end{cases}$$

Układy równań zwyczajnych pierwszego rzędu

Układy równań zwyczajnych pierwszego rzędu I

- Zagadnienie początkowe dla układu n równań zwyczajnych pierwszego rzędu definiujemy nastepujaco

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = f(x, \mathbf{y}) & x \in [a, b] \\ \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_a \end{cases} \tag{33}$$

  gdzie $\mathbf{f} = (\mathbf{f_1}, \mathbf{f_2}, \cdots, \mathbf{f_n})$ jest daną n-wymiarową funkcją wektorową $n+1$ zmiennych x i $\mathbf{y} = (\mathbf{y_1}, \mathbf{y_2}, \cdots, \mathbf{y_n})$.
- Funkcję wektorową $\mathbf{y}(\mathbf{x}) = (\mathbf{y_1}(\mathbf{x}), \mathbf{y_2}(\mathbf{x}), \cdots, \mathbf{y_n}(\mathbf{x}))$ określoną i różniczkowalną dla $x \in [a, b]$ nazywamy rozwiązaniem zagadnienia (33), jeśli

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(x) = f(x, \mathbf{y}(x)) & x \in [a, b] \\ \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_a \end{cases}$$

Układy równań zwyczajnych pierwszego rzędu II

- Układ (33) z warunkiem początkowym $\mathbf{y}(\mathbf{0}) = \mathbf{y_a}$ nazywamy sztywnym, jeżeli dla każdego $x \in [0, b]$ wartości własne $A_s = a_s + ib_s$, $s = 1, 2, \cdot, n$ macierzy Jacobiego

$$J(x) = \left[\frac{\partial f_l}{\partial y_r}(x, \mathbf{y}(x))\right]_{l,r=0}^{n}$$

spełniają własności:

(a) $a_s < 0$ dla $s = 1, 2, \cdots, n$

(b) $S := \frac{a_{\max}}{a_{\min}} \gg 1$, gdzie $a_{\max} = \max\limits_{1 \le s \le n}(-a_s)$, $a_{\min} = \min\limits_{1 \le s \le n}(-a_s)$

- Wielkość S nosi nazwę współczynnika sztywności
- Układy sztywne sa często liniowe ze względu na $\mathbf{y}$, tzn.

$$\mathbf{y}' = \mathbf{J}\mathbf{y} + \mathbf{g}(\mathbf{x}) \tag{34}$$

Układy równań zwyczajnych pierwszego rzędu III

- Układ (34) ma teoretycznie rozwiązanie postaci

$$\mathbf{y(x)} = \mathbf{u_1(x)} + \mathbf{u_2(x)}$$

gdzie $\mathbf{u_1(x)}$ jest pewną szczególną całką (na ogół łatwą do wyznaczenia), a $\mathbf{u_2(x)} = \sum_{\mathbf{s=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_s w_s e^{A_s x}}$, gdzie c_s są współczynnikami liczbowymi, $\mathbf{w_s}$ wektorami własnymi macierzy J. Funkcja $\mathbf{u_2(x)}$ to funkcja dopełniająca

- Dla dostatecznie dużych x rozwiązanie można przybliżyć $\mathbf{y}(x) \approx \mathbf{u}_1(x)$, co wynika z warunku sztywności (a): $\mathbf{u}_2(x) \underset{x\to\infty}{\to} 0$, więc równanie (34) całkuje się tylko w takim przedziale, w którym wartości $\mathbf{u_2(x)}$ nie są jeszcze zaniedbywalne w stosunku do wartości $\mathbf{u_1(x)}$